Mapping class group de una superficie

Benjamín Maldonado Villalobos

Pontificia Universidad Católica de Chile

Bajo la dirección de
Eduardo Reyes

16 de Diciembre de 2025

Introducción

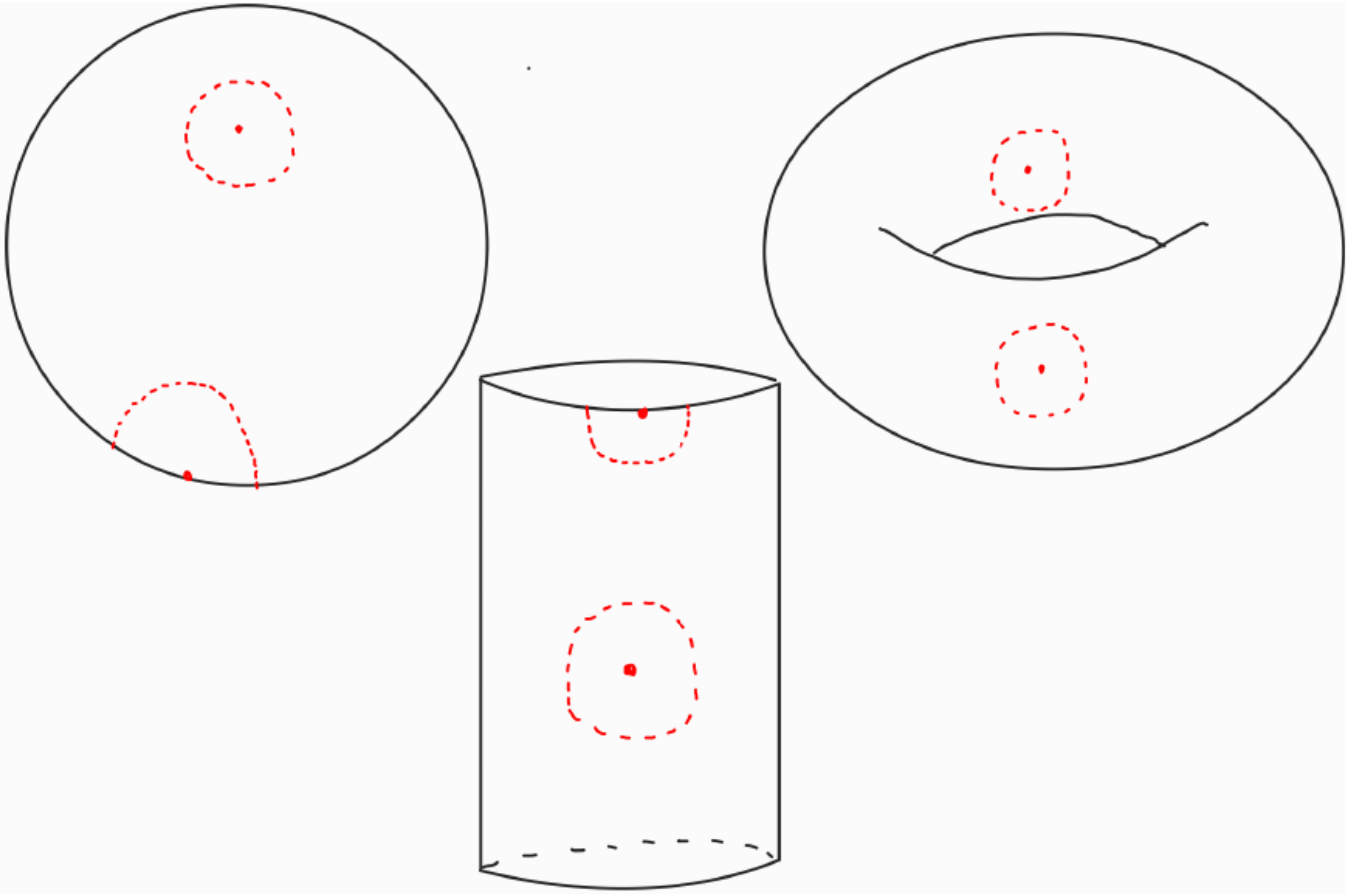
- El Mapping class group o grupo de clases de mapeo de una superficie fue introducido por Max Dehn en el año 1922. Desde ese entonces, se ha convertido en un objeto de estudio clásico. Desde el punto de vista de la teoría geométrica de grupos (TGG) es importante preguntarse ¿Qué tipo de subgrupos posee el mapping class group?
- Las posibles respuestas a esta pregunta tienen implicancias en ciertos invariantes de TGG (hiperbolícidad, tipo de crecimiento y promediabilidad).

Contenidos

1. Preliminares
2. Mapping class group
3. Giros de Dehn
4. Subgrupos del Mapping class group
5. Conclusiones

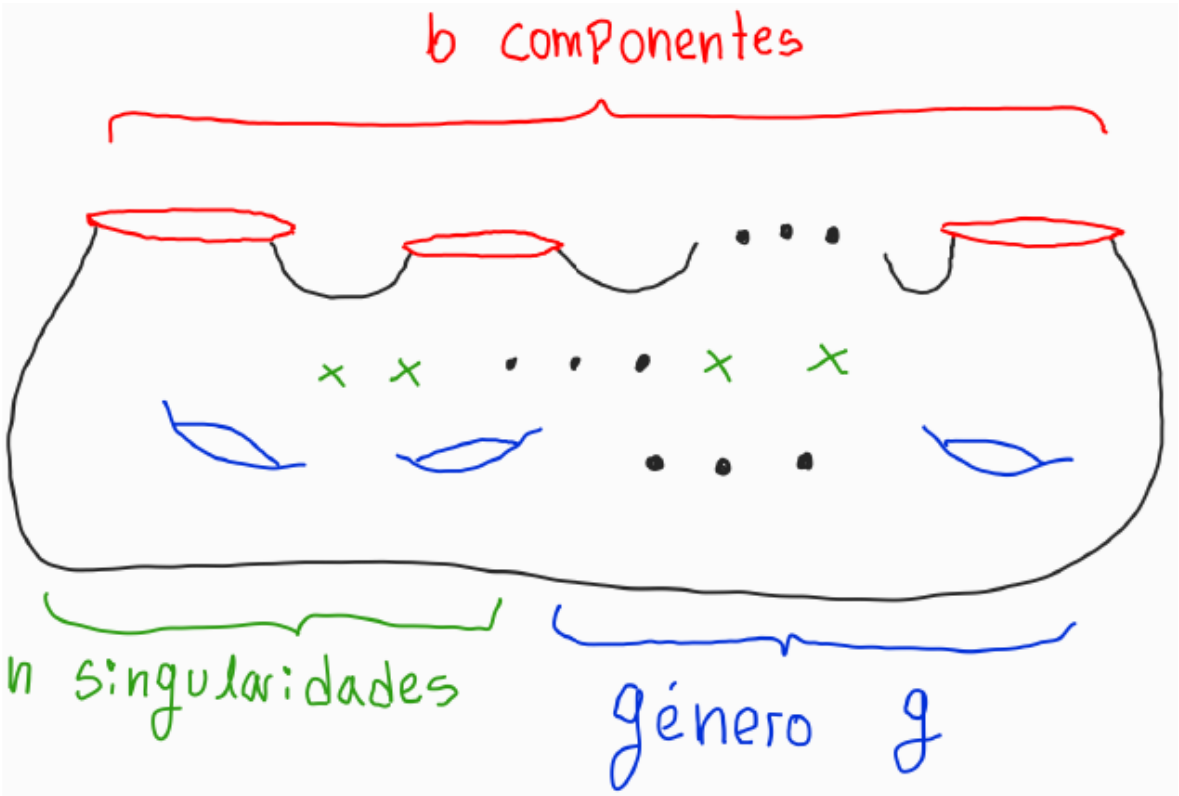
Superficies

- Una superficie S es un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y localmente homeomorfo a un abierto del semi-plano cerrado superior.



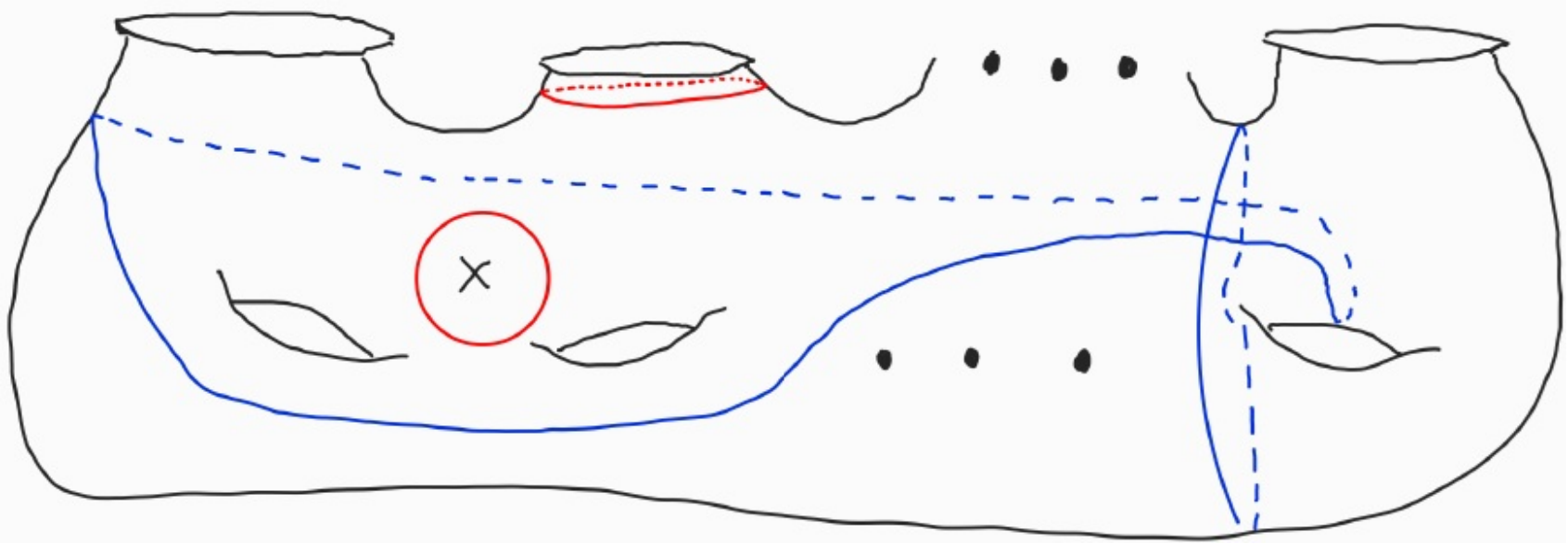
Clasificación de Superficies

- Las superficies se asumirán conexas y de tipo finito, es decir, superficies compactas con una cantidad finita de puntos de su interior removidos; estas se clasifican por su género, cantidad de componentes de borde y cantidad de singularidades.



Curvas

- Una curva cerrada simple en una superficie S es un encaje topológico de S^1 en S. Diremos que una curva es esencial cuándo no es homotópica a una singularidad, un punto o a una componente de borde.



Isotopía

Una *isotopía relativa al borde* de S entre dos homeomorfismos $f, g\colon S \to S$ es una función continua $H\colon S \times [0,1] \to S$ con las siguientes propiedades:

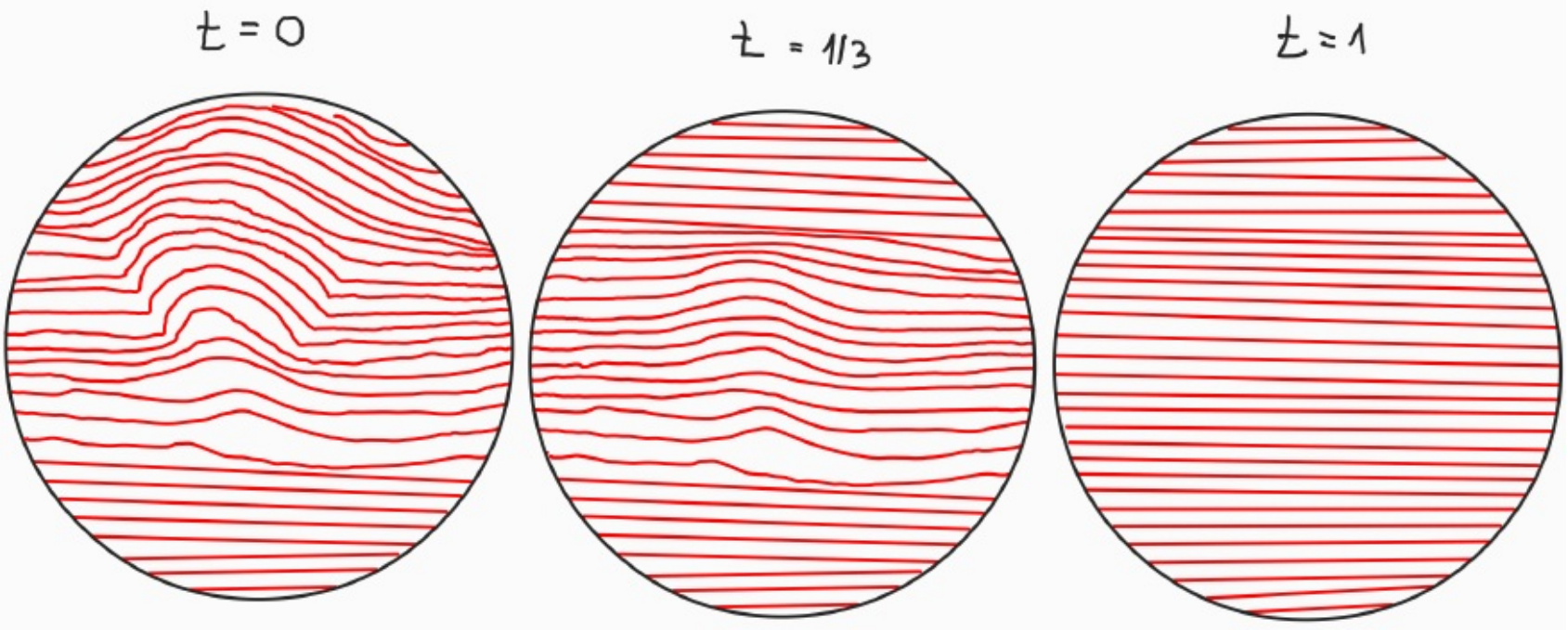
- $H(x,0) = f(x)$ para todo $x \in S$;
- $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in S$;
- $H(x,t) = f(x)$ para todo $x \in \partial S$ se tiene;

Isotopía

Una *isotopía relativa al borde* de S entre dos homeomorfismos $f, g\colon S \to S$ es una función continua $H\colon S \times [0,1] \to S$ con las siguientes propiedades:

- $H(x,0) = f(x)$ para todo $x \in S$;
- $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in S$;
- $H(x,t) = f(x)$ para todo $x \in \partial S$ se tiene;
- y la función $H(\cdot, t)$ es un homeomorfismo de S en S para todo tiempo $t \in [0,1]$.

Isotopía



Contenidos

1. Preliminares
2. Mapping class group
3. Giros de Dehn
4. Subgrupos del Mapping class group
5. Conclusiones

Definición

Sea S una superficie y $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ el grupo de homeomorfismos de S en sí misma que fijan el borde de S punto a punto.

Definición

Sea S una superficie y $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ el grupo de homeomorfismos de S en sí misma que fijan el borde de S punto a punto.

Definición (Mapping Class Group)

El *mapping class group* $\mathrm{Mod}(S)$ de S es el grupo dado por el cociente

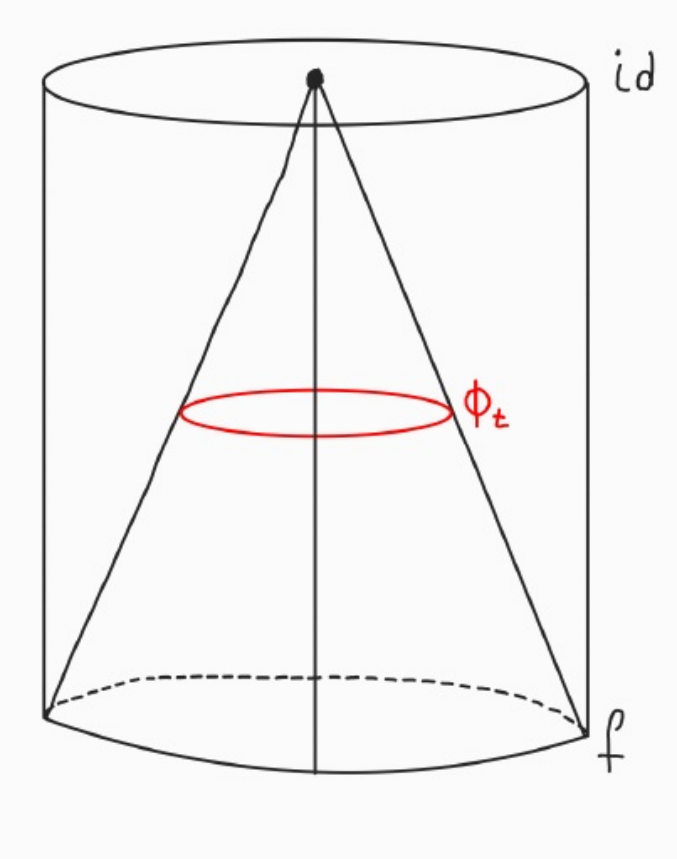
$$\mathrm{Mod}(S) := \mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)/\sim$$

donde $f \sim g$ si y solo si son isotópicos relativos al borde de S.

El disco

Teorema (Truco de Alexander)

El mapping class group del disco D^2 es trivial.

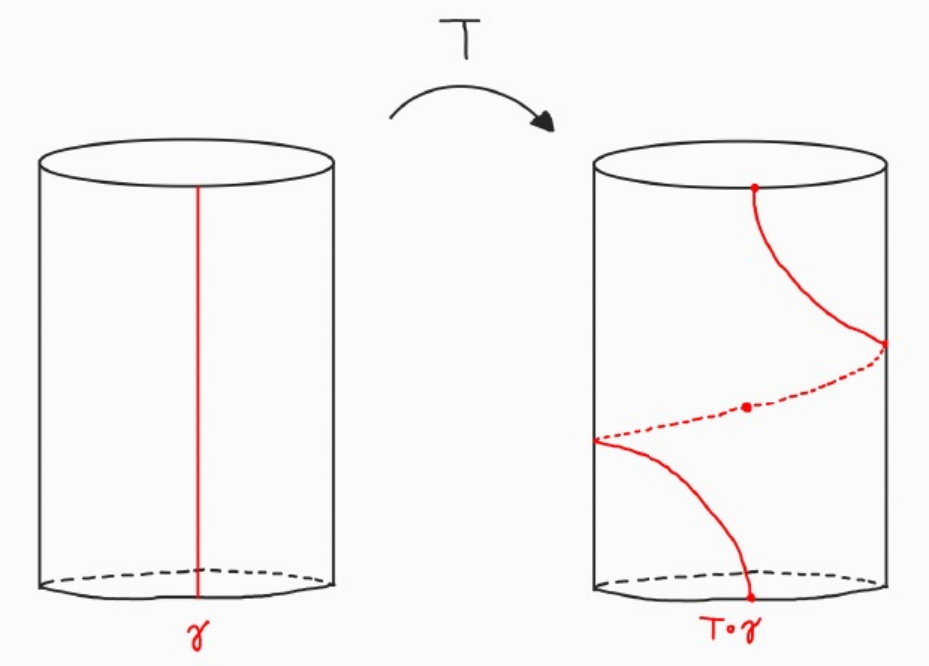


El cilindro

El *giro en el cilindro* es la clase de mapeo del homeomorfismo $T\colon A \to A$ definido por $T(e^{2\pi i\theta}, t) = (e^{2\pi i(t+\theta)}, t)$.

Teorema

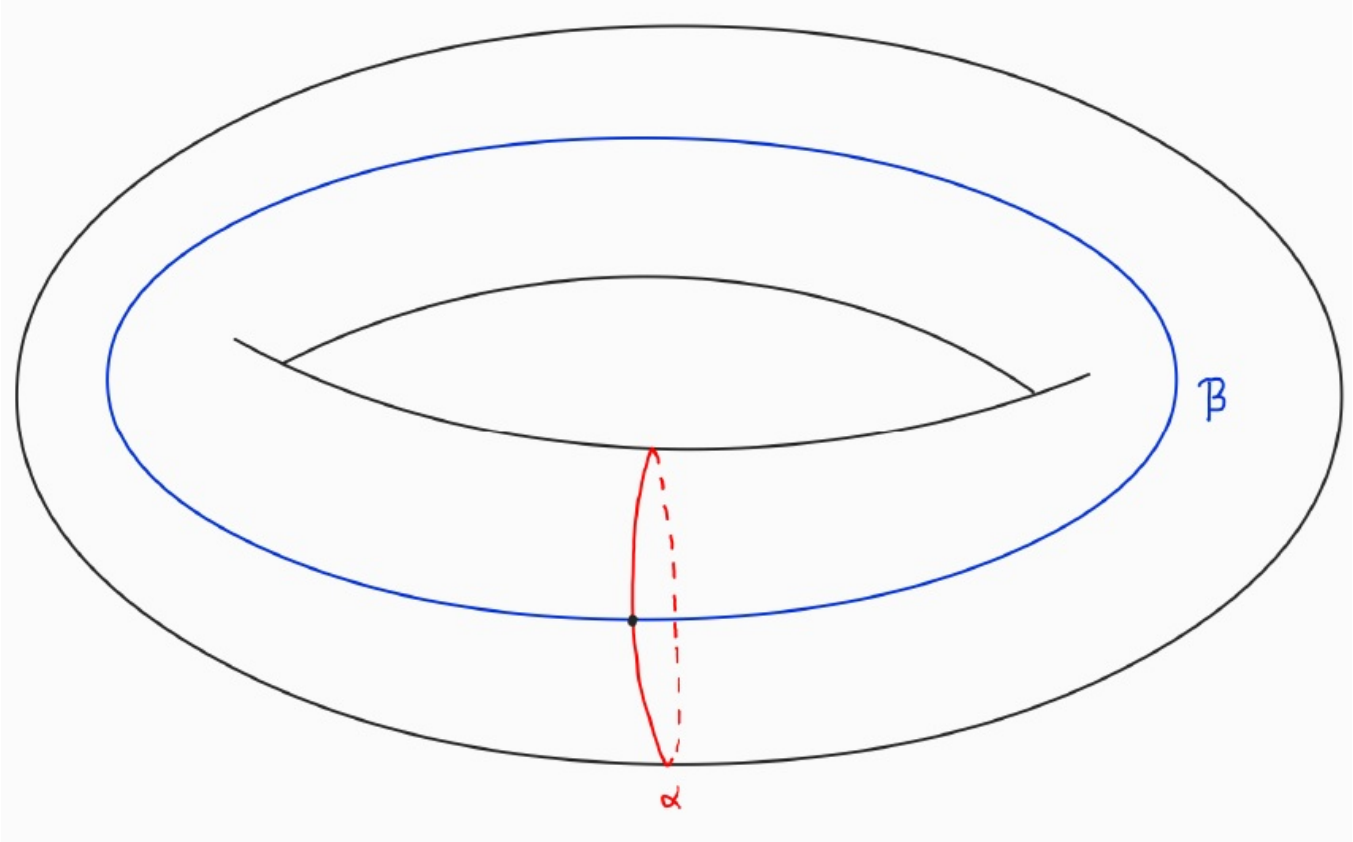
El mapping class group del cilindro $\mathrm{Mod}(S)$ es cíclico infinito y generado por T.



El toro

Teorema

El mapping class group del toro con un punto destacado $\mathrm{Mod}(T^2_*)$ es isomorfo a $SL_2(\mathbb{Z})$.



Contenidos

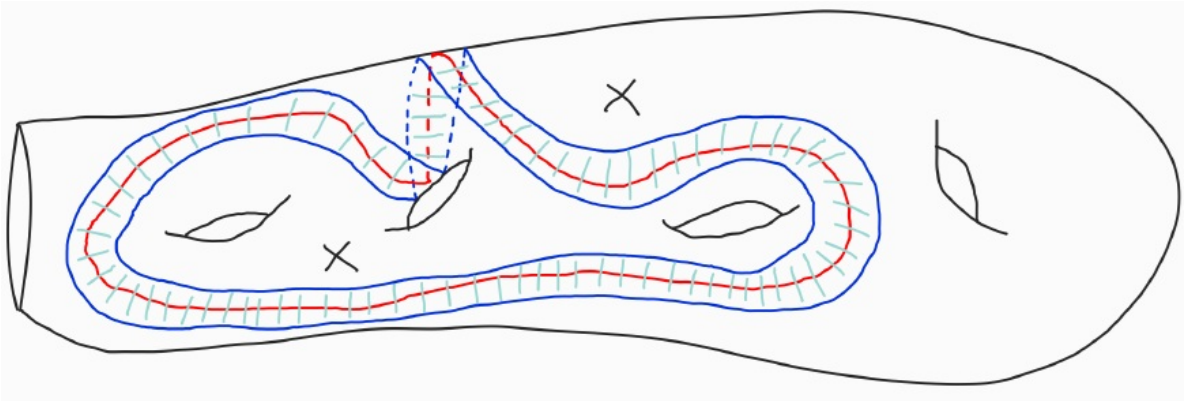
1. Preliminares
2. Mapping class group
3. Giros de Dehn
4. Subgrupos del Mapping class group
5. Conclusiones

Giros de Dehn

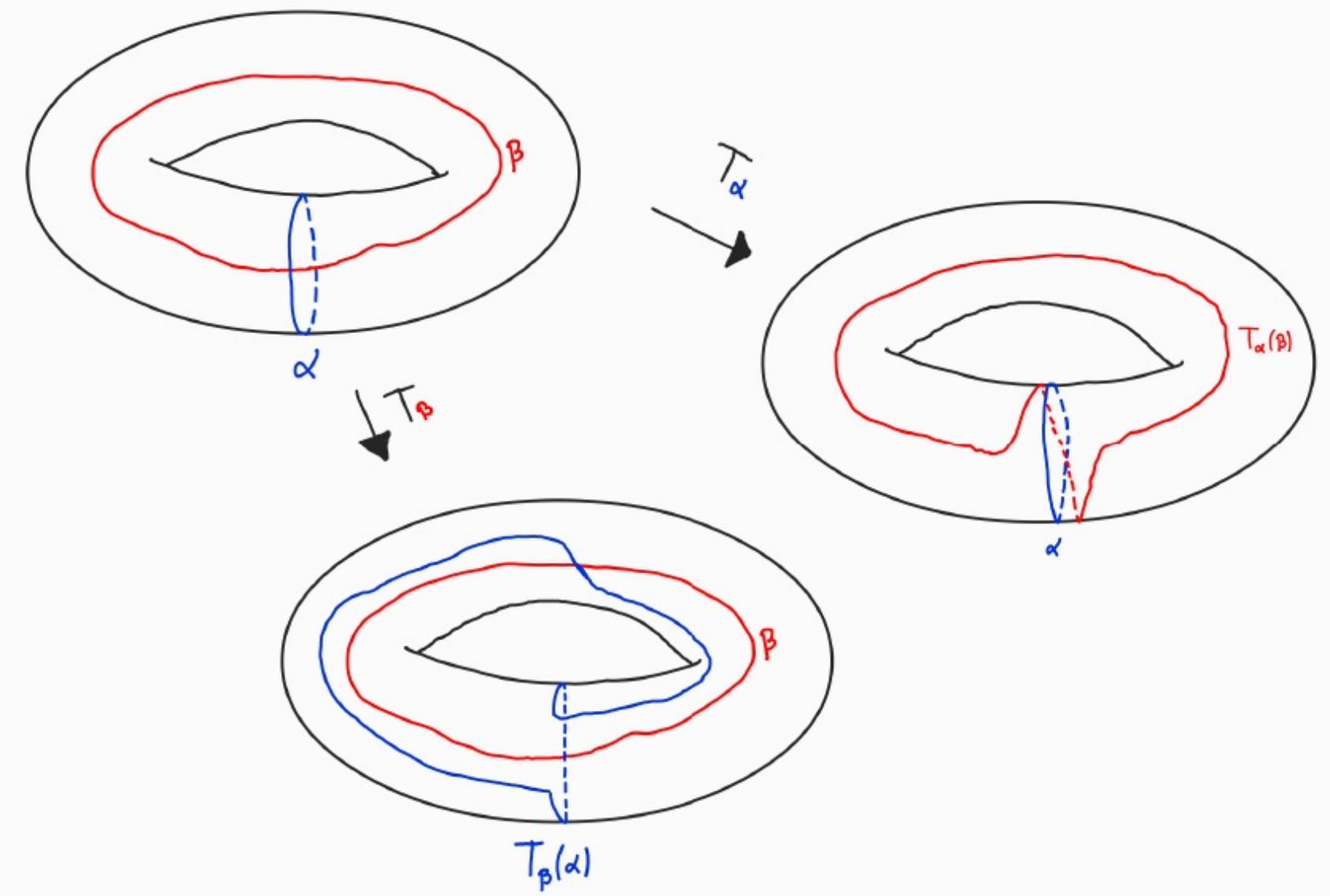
Para toda curva α en una superficie orientable S existe un par (N_α, ψ_α) tal que $\psi_\alpha \colon A \to N_\alpha$ es un homeomorfismo con $\psi_\alpha(x, \frac{1}{2}) = \alpha(x)$. A tal par le llamamos una *vecindad regular para* α.

Definición (Giro de Dehn)

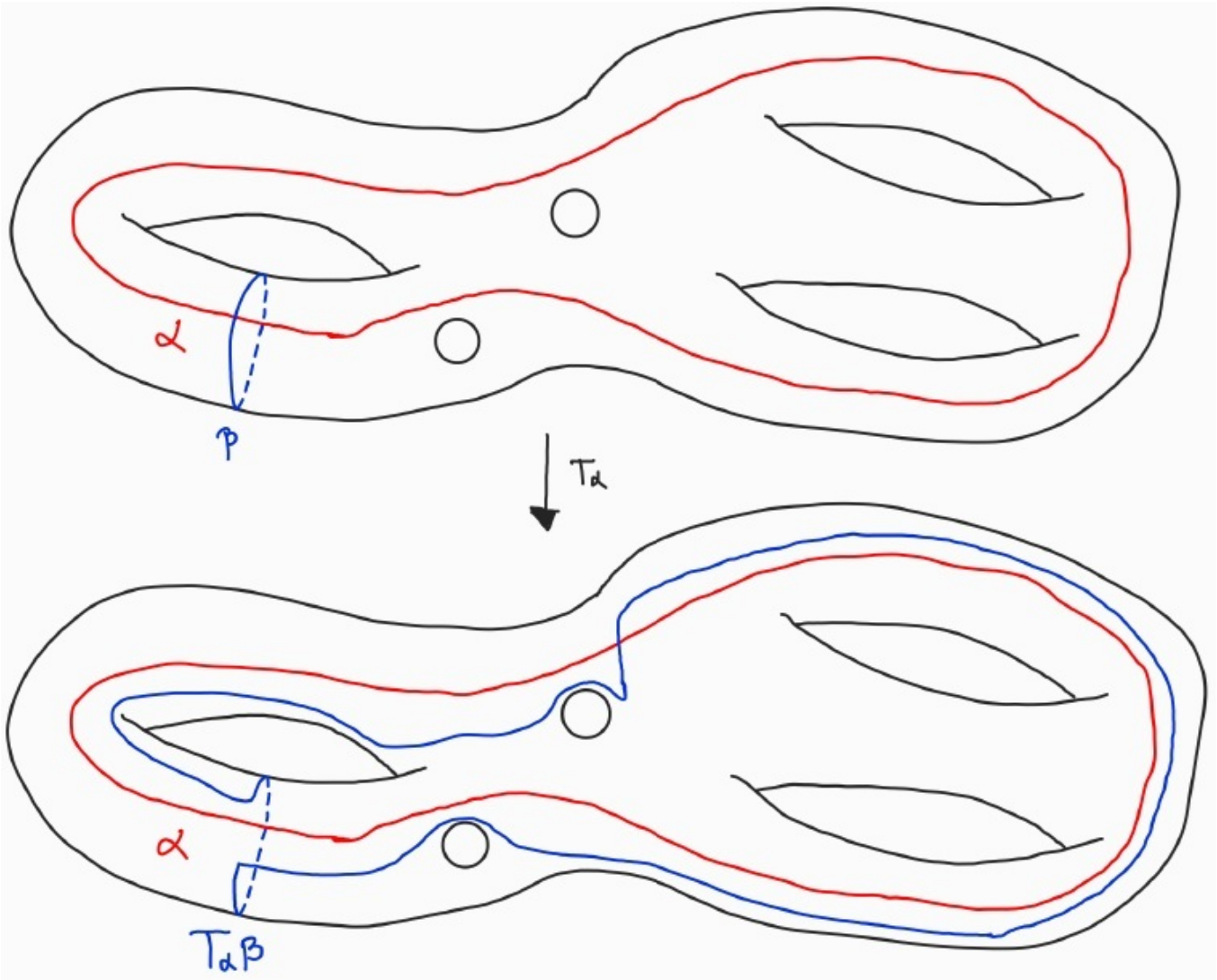
Un giro de Dehn alrededor de α es la identificación del giro en el cilindro en la vecindad regular N_α.



Acción de giros de Dehn en curvas



Acción de giros de Dehn en curvas



Propiedades de Giros de Dehn

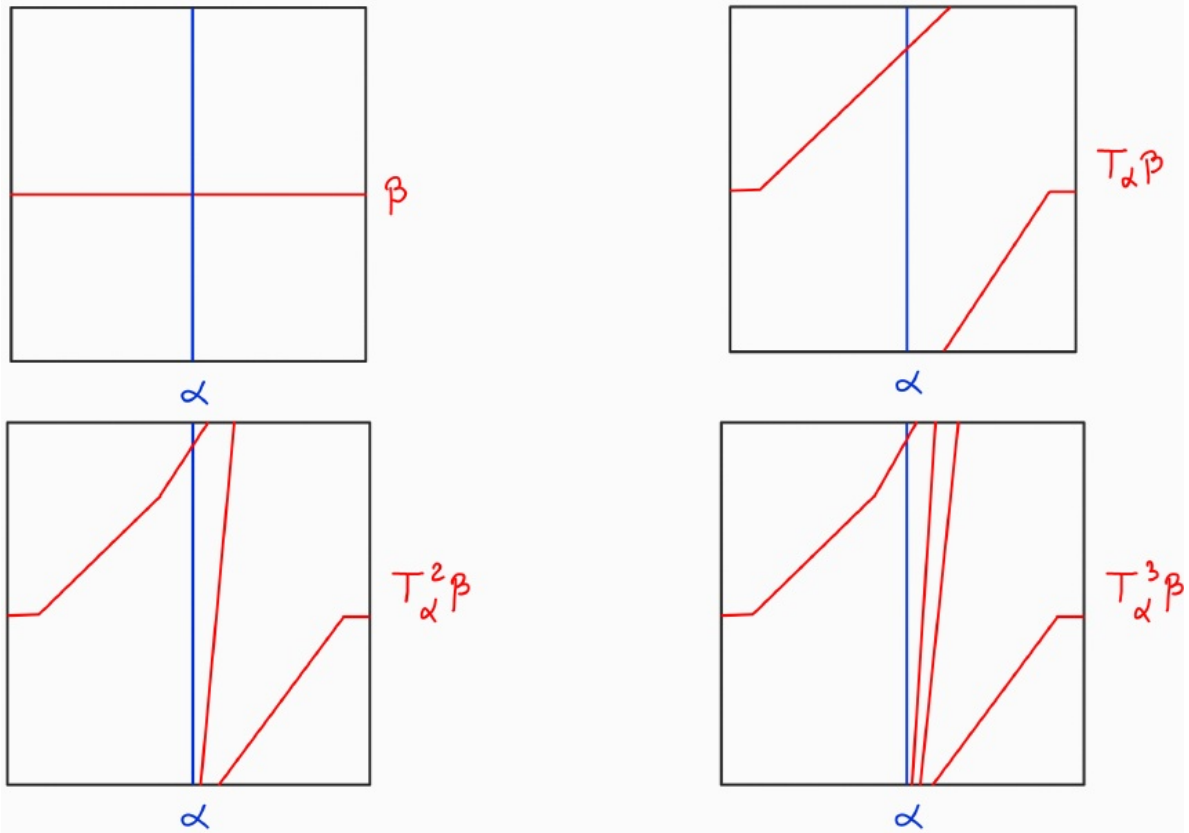
- La clase de mapeo de T_α solo depende de la clase de isotopía de la curva α.

Propiedades de Giros de Dehn

- La clase de mapeo de T_α solo depende de la clase de isotopía de la curva α.
- El giro de Dehn T_α tiene orden infinito.

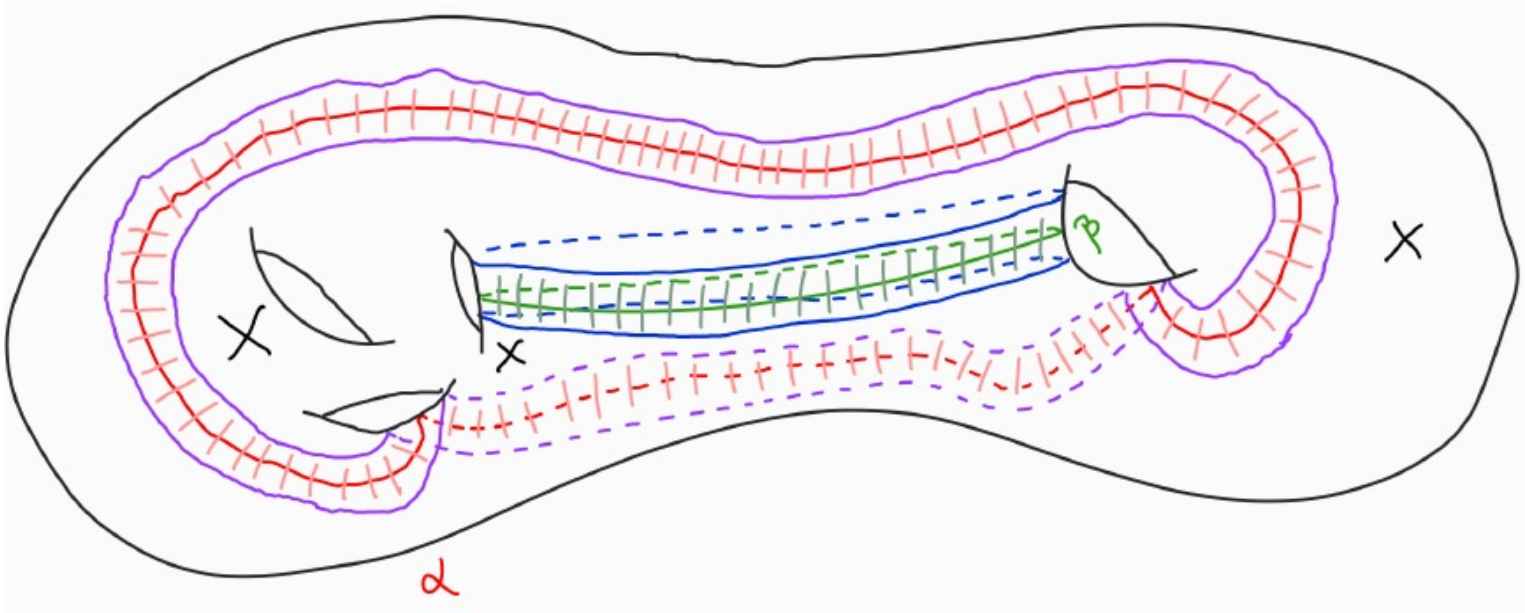
Propiedades de Giros de Dehn

- La clase de mapeo de T_α solo depende de la clase de isotopía de la curva α.
- El giro de Dehn T_α tiene orden infinito.



Propiedades giros de Dehn

- Si α y β son dos curvas no isotópicas que no se intersectan, entonces las clases de mapeo de los giros de Dehn T_α, T_β conmutan.



Contenidos

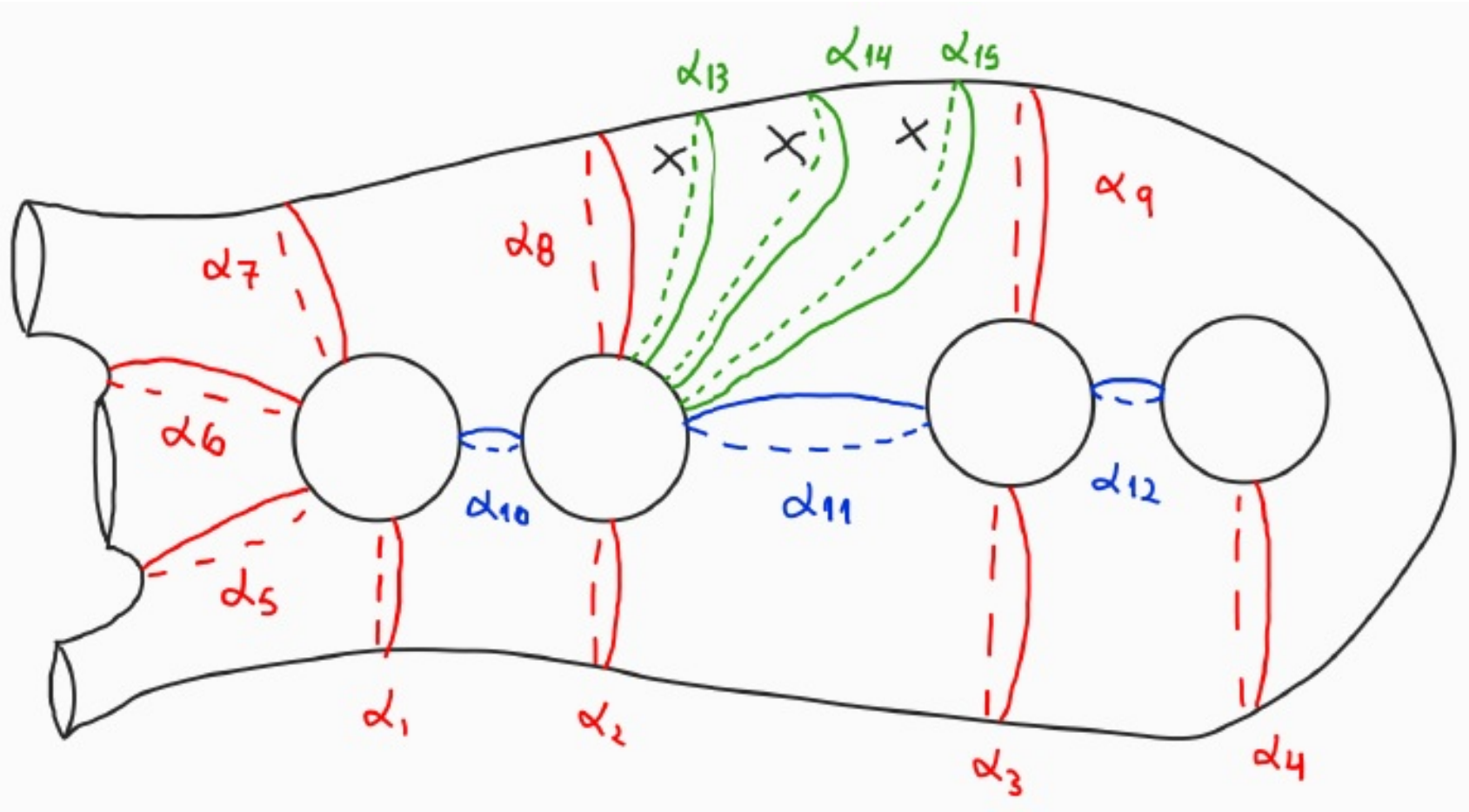
1. Preliminares
2. Mapping class group
3. Giros de Dehn
4. Subgrupos del Mapping class group
5. Conclusiones

Subgrupos abelianos libres del mapping class group I

Teorema

El mapping class group de la superficie de tipo finito de género g, n singularidades y b componentes de borde tiene un subgrupo abeliano libre de rango $3g - 3 + b + n$.

Subgrupos abelianos libres del mapping class group II



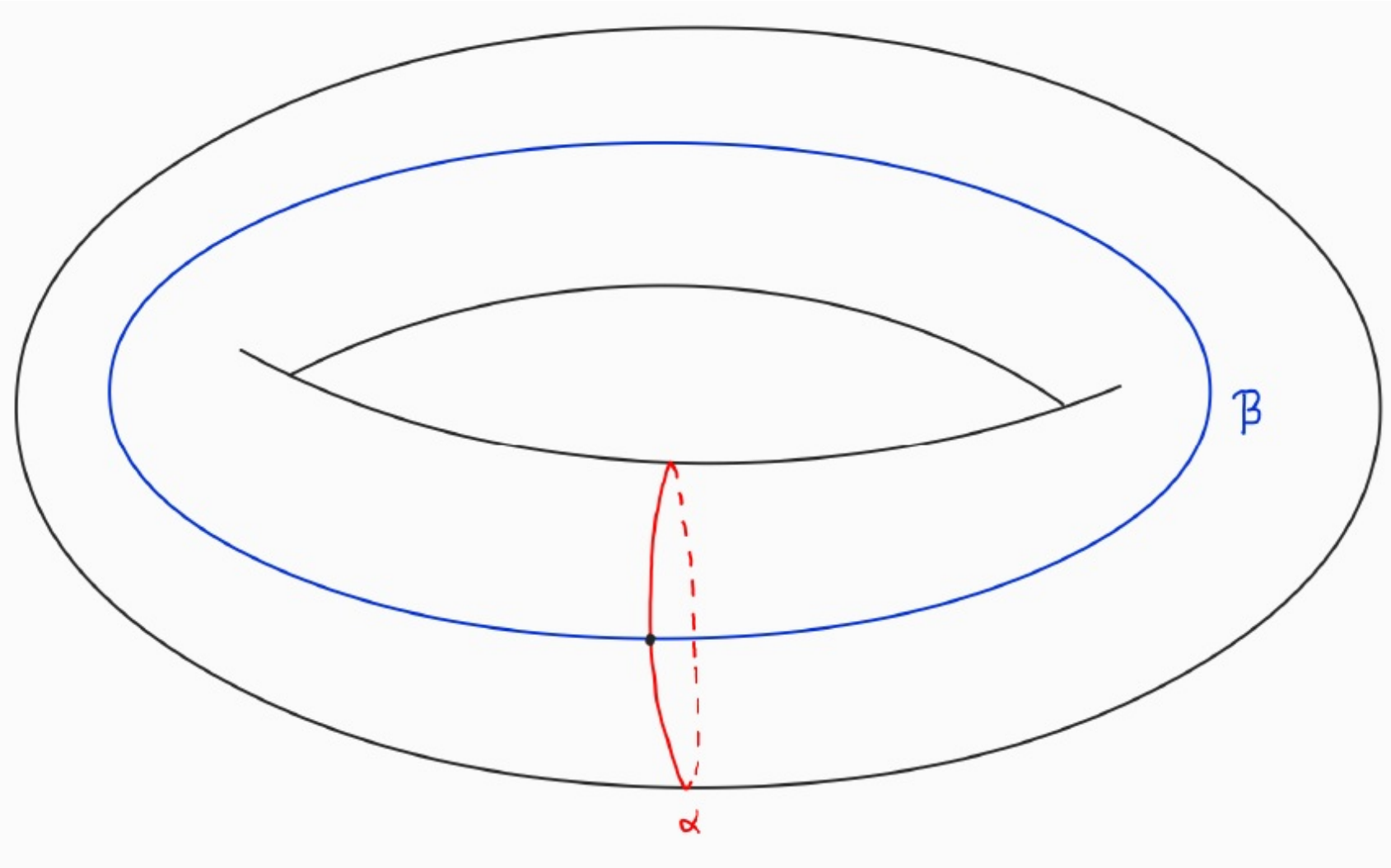
Número de intersección geométrico

Definición (Número de intersección geométrico)

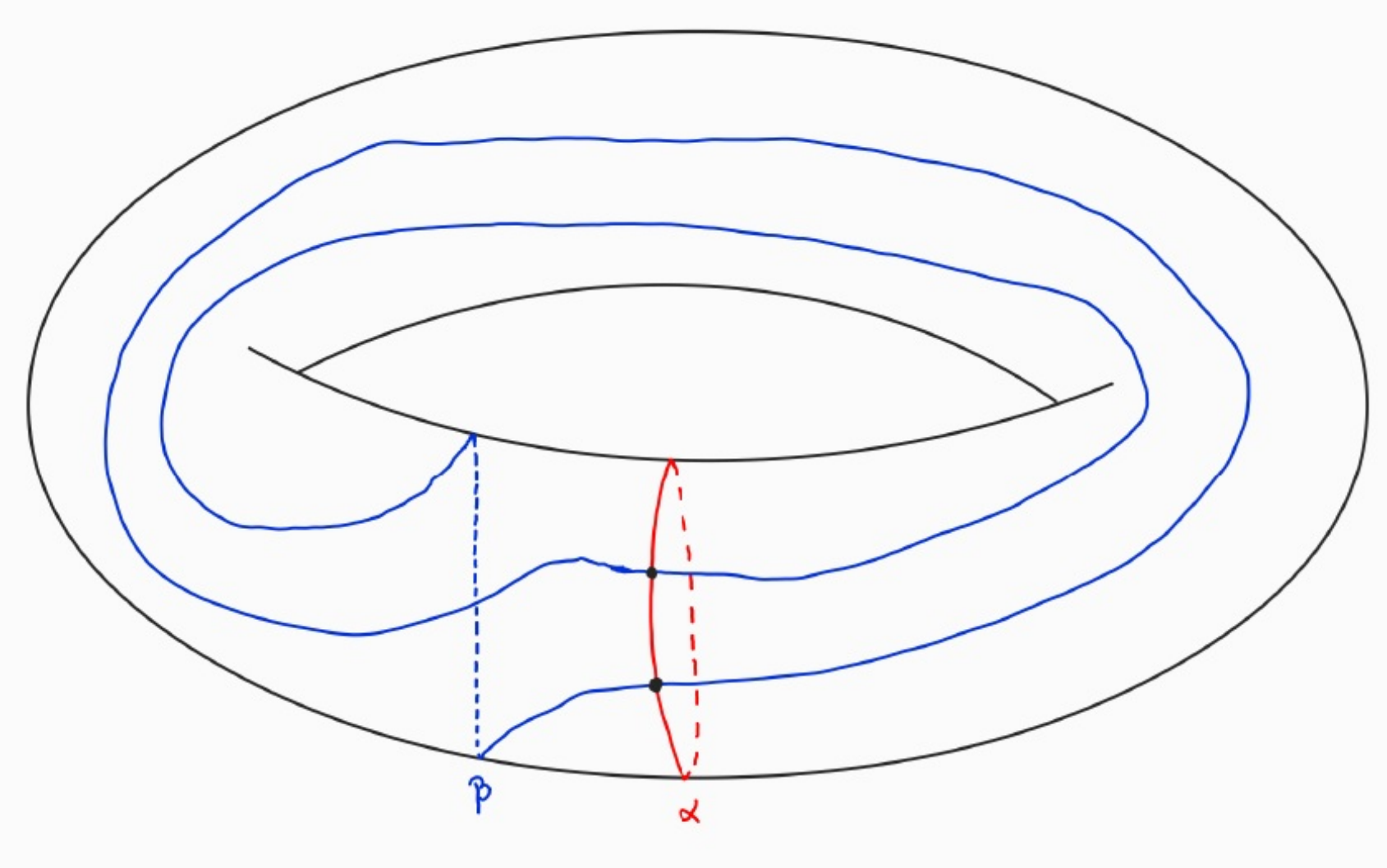
Sean a y b clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S. Su *número de intersección geométrico* es

$$i(a,b) := \text{mín}\left\{|\alpha \cap \beta| : \alpha \in a, \beta \in b\right\}.$$

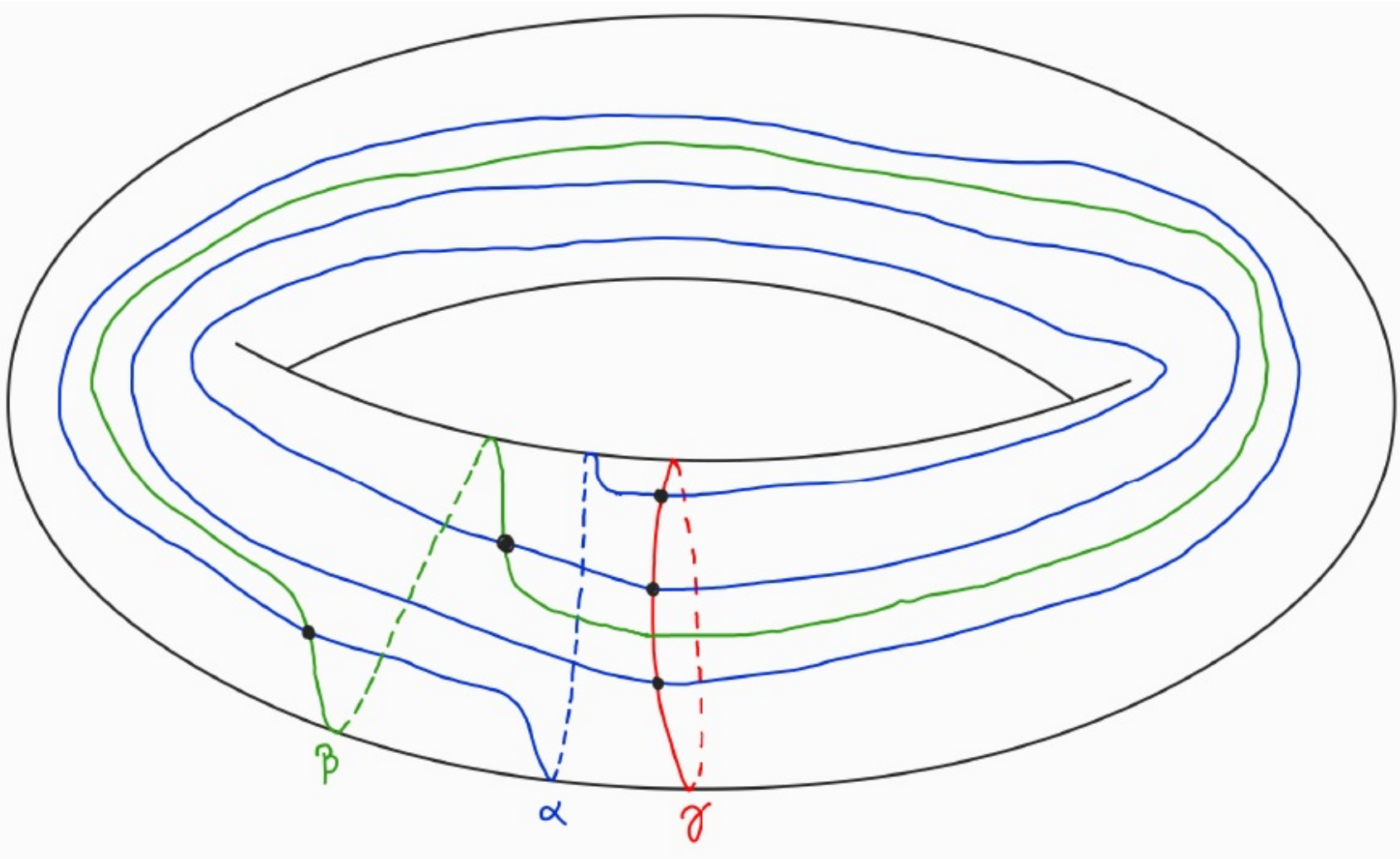
Ejemplos



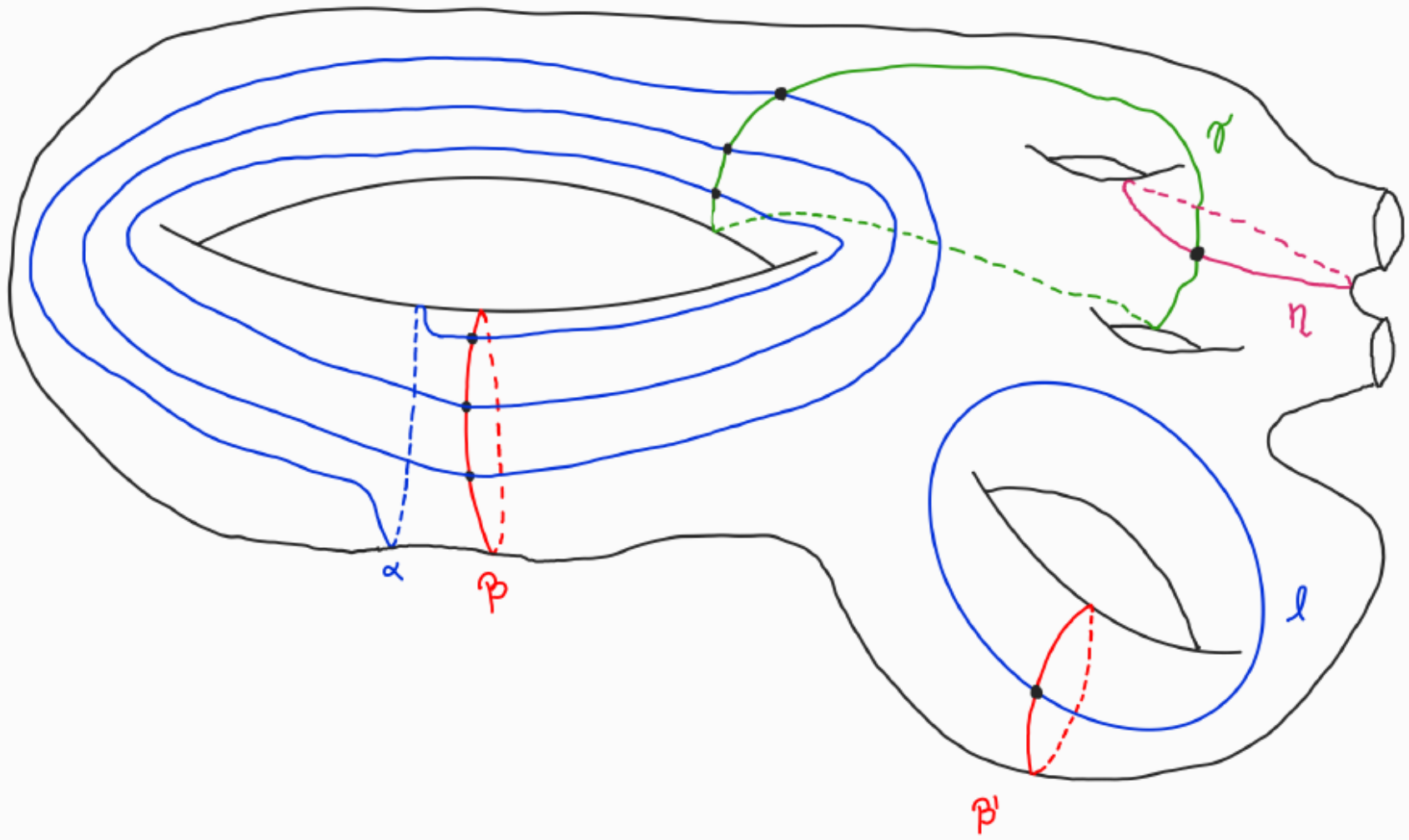
Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Lema del Ping-Pong

Lema (del Ping-Pong)

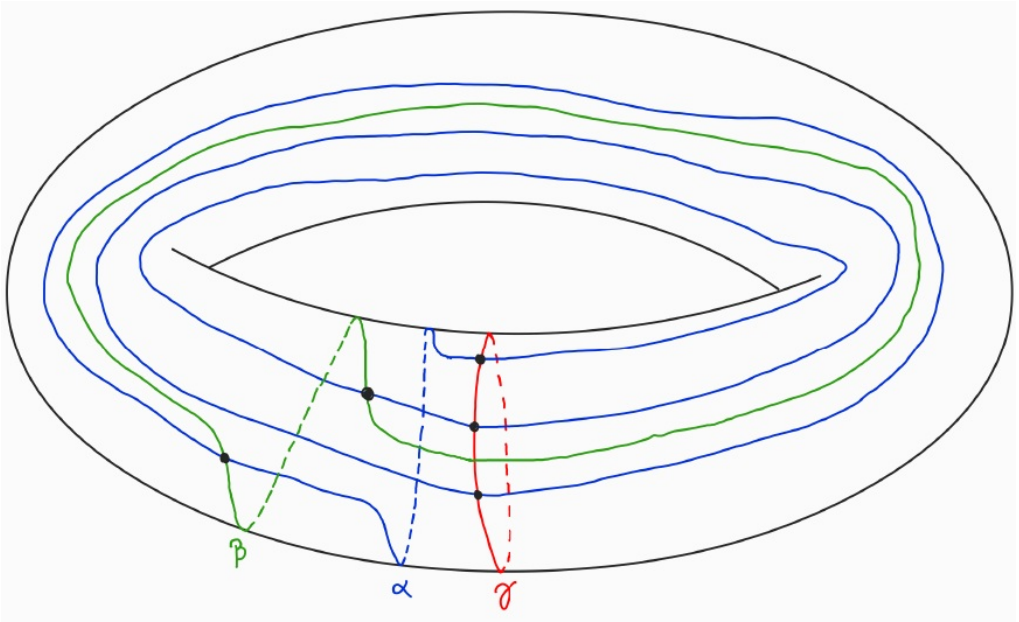
Sea G un grupo actuando en un conjunto X y $a, b \in G$ elementos. Si existen X_a, X_b subconjuntos disjuntos y no vacíos de X tales que $a^n \cdot X_a \subset X_b$ y $b^m \cdot X_b \subset X_a$ para todo $n, m \in \mathbb{Z}$, entonces $\langle a, b \rangle \leq G$ es un subgrupo libre de rango 2.

Desigualdad para números de intersección

Lema

Sean a, b, c clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S y $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, entonces

$$\left| i(T_a^k(b), c) - |k|\, i(a,b) i(a,c) \right| \leq i(b,c).$$



Subgrupos libres del Mapping Class Group I

Teorema

Si S es una superficie donde existen dos clases de isotopía de curvas cerradas simples a, b tales que $i(a, b) \geq 2$, entonces $\mathrm{Mod}(S)$ tiene un subgrupo libre de rango dos.

El mapping class group $\mathrm{Mod}(S)$ actúa sobre el conjunto de clases de isotopía de curvas cerradas simples X por composición. Si a, b son clases de isotopía de curvas cerradas simples en S, entonces

$$X_a = \{c \in X : i(a, c) > i(b, c)\}$$

$$X_b = \{x \in X : i(b, c) > i(a, c)\}$$

son disjuntos y si además $i(a, b) \geq 2$, entonces los giros de Dehn alrededor de a y b cumplen las hipótesis del Lema del Ping-Pong.

Contenidos

1. Preliminares
2. Mapping class group
3. Giros de Dehn
4. Subgrupos del Mapping class group
5. Conclusiones

Conclusiones

Los teoremas anteriores tienen consecuencias en términos de teoría geométrica de grupos. La familia de mapping class groups de superficies compactas con $g + b \geq 2$ son:

- No hiperbólicos,
- no promediables,
- de crecimiento exponencial.

¡Muchas gracias por la atención!

Figura: Esfera y dos humanos.